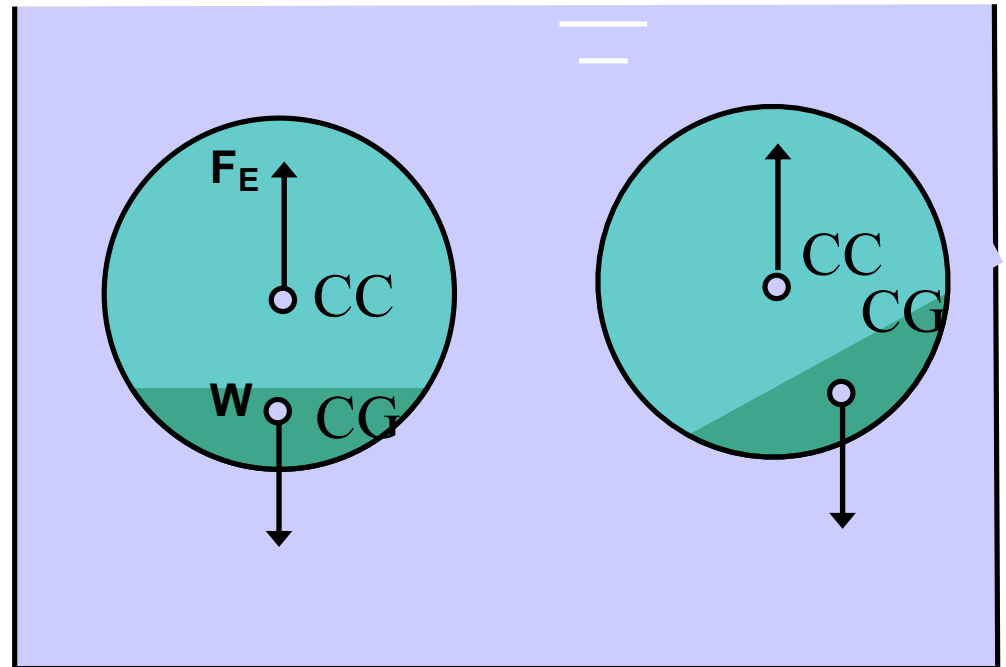


ESTABILIDAD DE CUERPOS SUMERGIDOS

- Equilibrio de fuerzas

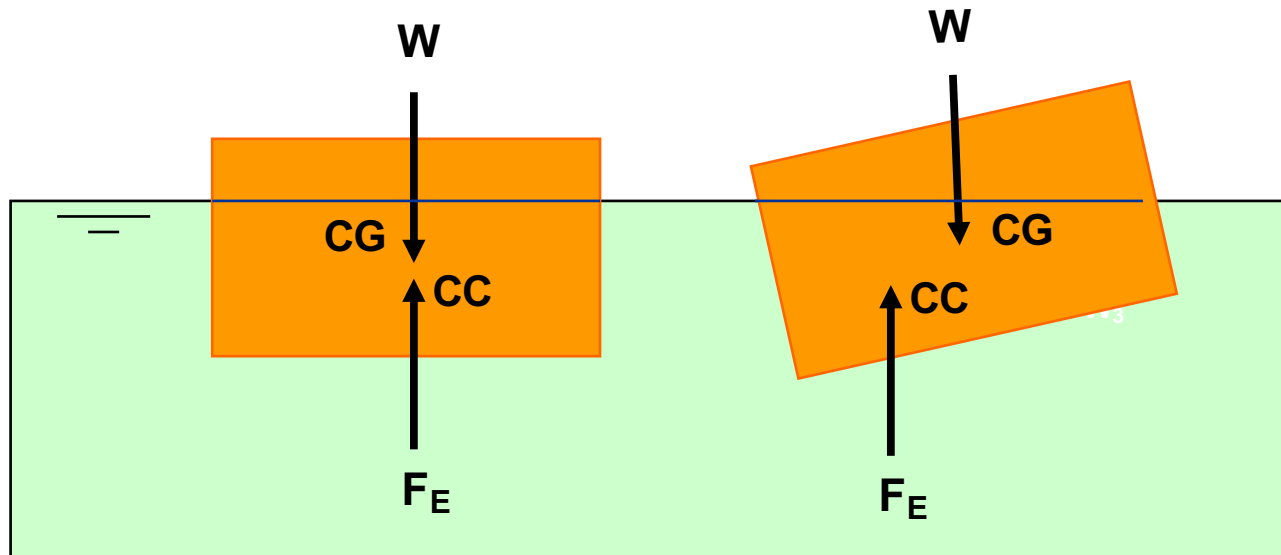
$$F_E - W = 0$$

- Estabilidad frente a desplazamientos (tiene que ver con el momento de la pareja de fuerzas)



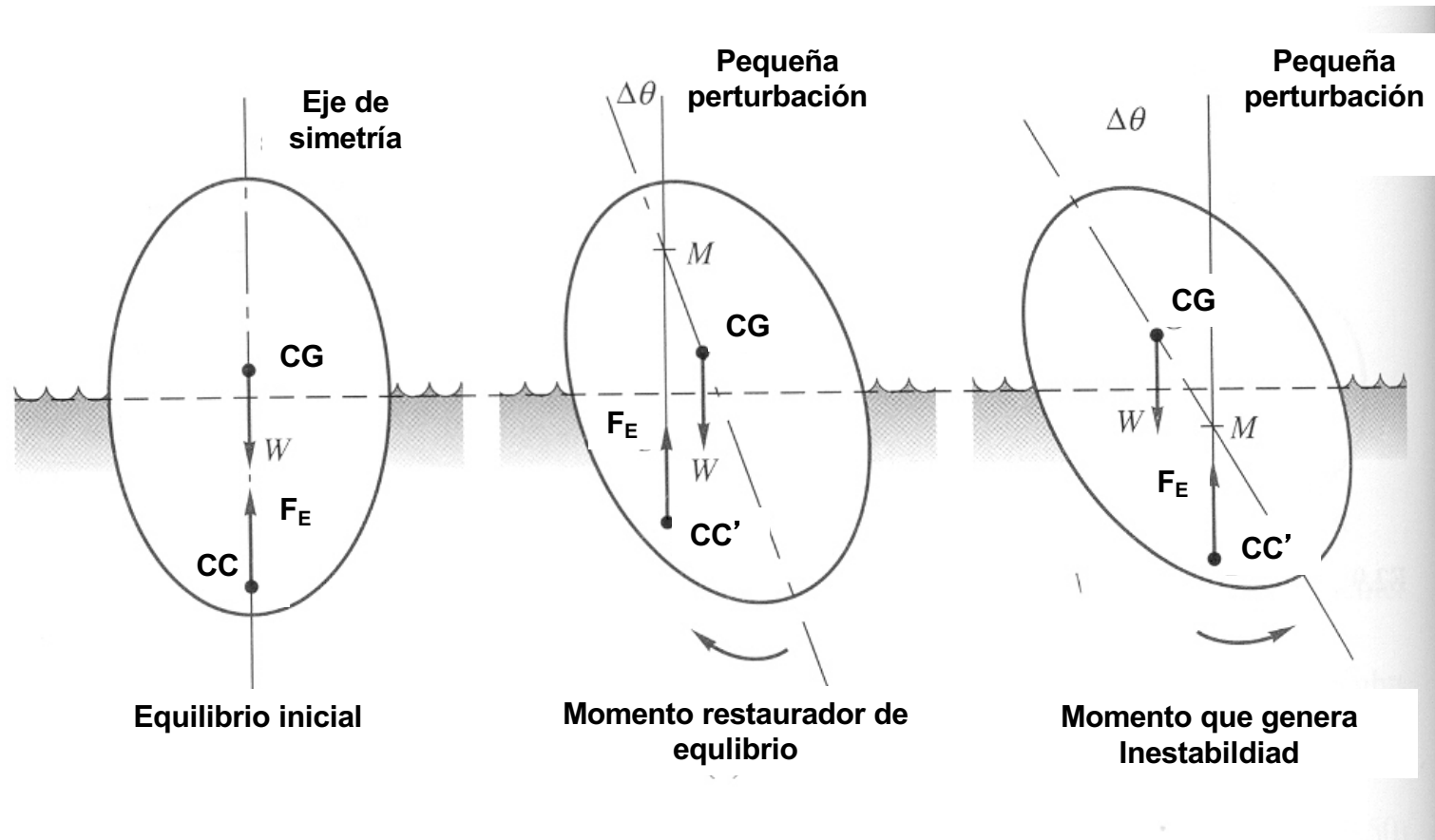
El equilibrio será estable si el Centro de Gravedad está por debajo del Centro de Carena

ESTABILIDAD DE CUERPOS FLOTANTES



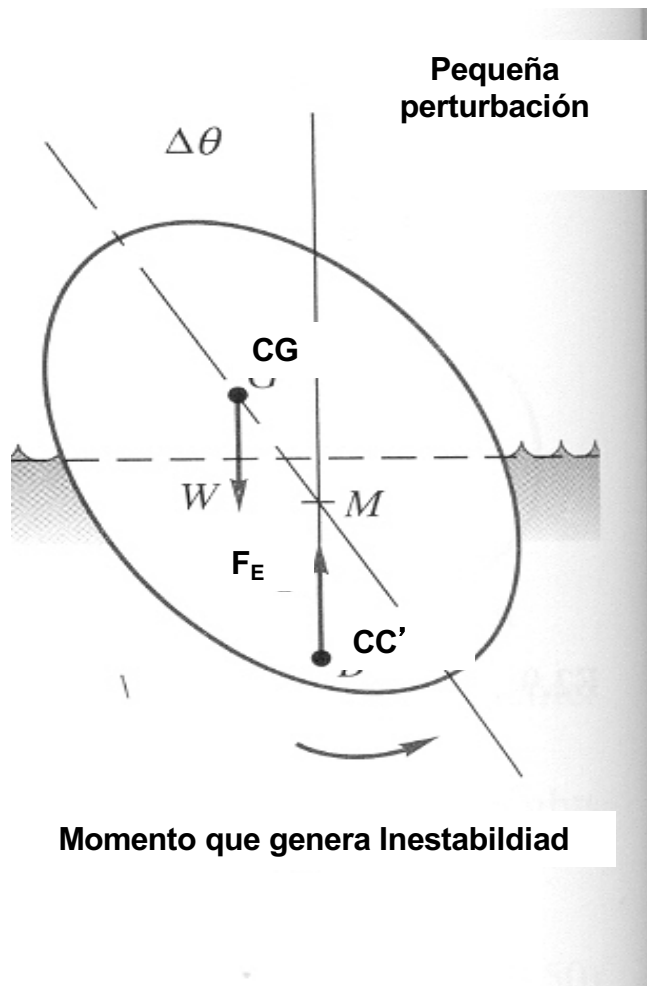
- El problema es más complicado ya que el Centro de Carena se desplaza
- El equilibrio puede ser estable aún cuando el CG esté sobre el CC

CASO DE UN CUERPO SIMÉTRICO



⇒ Concepto de metacentro

LOCALIZACION DEL METACENTRO

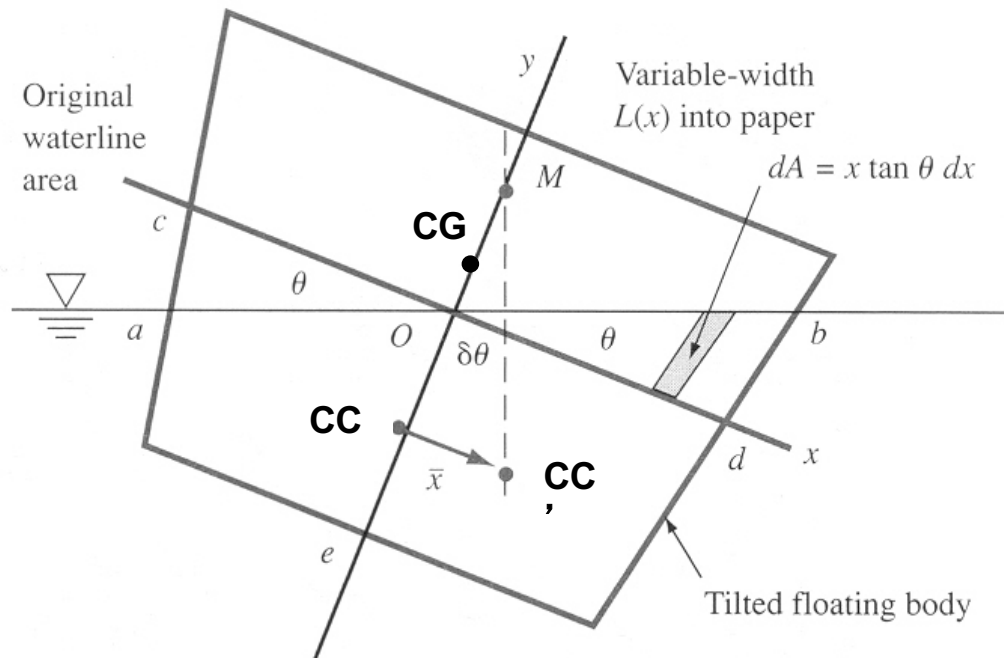


- **Metacentro**

- Calcular nueva posición del CC'
- Dibujar línea vertical desde el CC'
- ⇒ Intersección con el eje en torno al cual se efectúa el giro es el metacentro M
- **Si M está por sobre CG**
 - Equilibrio es estable
- **Si M está por debajo de CG**
 - Equilibrio es inestable

CASO MAS GENERAL

- Variaciones “suaves” de la forma del casco cerca de la línea de flotación
- Eje y es de simetría
- Sección transversal fija
- Largo L puede variar



DETERMINACION DE LA NUEVA POSICION DEL CENTRO DE CARENA

$$\Rightarrow \frac{\bar{x}}{\tan \theta} = \frac{I_O}{\nabla_C} = \overline{(CC)M}$$

$$\overline{(CC)M} = \overline{(CC)(CG)} + \overline{(CG)M}$$

$$\Rightarrow \overline{(CG)M} = \frac{I_O}{\nabla_C} - \overline{(CC)(CG)}$$

• Si $\overline{(CG)M} > 0$: - Equilibrio es estable

$$\Leftrightarrow \text{Si } \overline{(CC)(CG)} < \frac{I_O}{\nabla_C}$$

